

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: TIN HỌC

Ngày thi: 03/6/2022

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 04 câu, 03 trang)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Câu	Tên file nộp	File dữ liệu vào	File kết quả ra	Điểm
Câu 1	SONGTO.*	SONGTO.INP	SONGTO.OUT	2.0
Câu 2	XAUHOHANG.*	XAUHOHANG.INP	XAUHOHANG.OUT	2.0
Câu 3	CAUTRUOT.*	CAUTRUOT.INP	CAUTRUOT.OUT	3.0
Câu 4	THAMQUAN.*	THAMQUAN.INP	THAMQUAN.OUT	3.0

Dấu * được thay thế bởi pas hoặc cpp của ngôn ngữ lập trình tương ứng Pascal hoặc C++.

Câu 1 (2.0 điểm)

SỐ SONG TỔ

Số nguyên dương n được gọi là số song tổ khi n là số nguyên tố và tổng các chữ số của nó cũng là số nguyên tố.

Yêu cầu: Em hãy viết chương trình kiểm tra xem n có phải là số song tổ hay không?

- **Dữ liệu vào:** từ file SONGTO.INP gồm 01 số nguyên dương n ($0 < n \leq 10^6$).

- **Dữ liệu ra:** ghi vào file SONGTO.OUT ghi 1 nếu n là số song tổ ngược lại thì ghi 0;

Ví dụ:

SONGTO.INP	SONGTO.OUT
11	1
10	0
17	0

Câu 2 (2.0 điểm)

XÂU HỢ HÀNG

Hai xâu kí tự S_1 và S_2 được gọi là xâu hợp hàng nếu mỗi kí tự có ở xâu này đều có ở xâu kia và ngược lại. Hai xâu rỗng cũng được xem là hai xâu hợp hàng.

Chẳng hạn hai xâu $S_1 = \text{"abbeddcfbf"}$, $S_2 = \text{"abcdf"}$ thì S_1 và S_2 là hai xâu hợp hàng.

Yêu cầu: Cho trước hai xâu S_1 và S_2 (tối đa không quá 255 kí tự) chỉ chứa các chữ cái thường và không phải là hai xâu hợp hàng. Hãy tính tổng số ký tự cần xóa trong hai xâu (cũng có thể chỉ xóa ở một xâu) để được hai xâu mới là hai xâu hợp hàng.

- **Dữ liệu vào:** từ file **XAUHOHANG.INP** gồm 02 dòng chứa hai xâu S_1, S_2 .

- **Dữ liệu ra:** ghi ra file văn bản **XAUHOHANG.OUT** gồm 01 dòng chứa số nguyên dương là tổng số kí tự đã xoá trong hai xâu S_1, S_2 .

Ví dụ:

XAUHOHANG.INP	XAUHOHANG.OUT
abbcddcfbfq abcdfkfkh	3

Câu 3 (3.0 điểm)

CẦU TRƯỢT

Cầu trượt là một loại đồ chơi được thiết kế có máng dài cho trẻ em trượt từ trên cao xuống. Chơi cầu trượt giúp trẻ tăng khả năng vận động, kích thích trí thông minh và được rất nhiều trẻ yêu thích. Cầu trượt cho trẻ tại công viên có 9 bậc, một em bé phải bước lên đến bậc thứ 9 của cầu trượt (*lên đỉnh cầu trượt*) rồi trượt xuống theo máng trượt. Để lên tới đỉnh cầu trượt, mỗi lần bước em bé có thể thực hiện bước qua 01 hoặc 02 bậc của cầu trượt. Mỗi lần đi lên đỉnh cầu trượt, em bé đều thực hiện trình tự các bước sao cho số bậc mỗi lần bước sau không nhỏ hơn số bậc của mỗi lần bước đã thực hiện trước đó (*ví dụ: nếu các lần trước, mỗi lần chỉ bước 01 bậc, thì lần bước tiếp theo có thể bước 01, hoặc 02 bậc; nếu số bậc lần bước trước là 02 bậc thì lần tiếp theo chỉ có thể bước qua 02 bậc*).

Yêu cầu: Ban đầu em bé đang ở bậc thứ n với $n = 0, 1, 2, \dots, 8$ (*các bước trước đó, mỗi lần em bé chỉ thực hiện mỗi một bước qua 01 bậc của cầu trượt; $n = 0$ tức là em bé chưa lên bậc nào của cầu trượt, $n = 1$ bé đã bước được 01 bậc của cầu trượt, ...*). Em hãy giúp bé tìm số cách đi khác nhau để lên đỉnh cầu trượt mà bé có thể thực hiện được từ vị trí n ban đầu. Biết rằng hai cách đi lên đến đỉnh cầu trượt được xem là khác nhau nếu có ít nhất một bước trong số các bước đi lên đến đỉnh có số bậc cầu trượt khác nhau; em bé chỉ bước đi theo chiều từ bậc thấp lên bậc cao hơn.

- **Dữ liệu vào:** từ file **CAUTRUOT.INP** gồm 01 dòng chứa số tự nhiên n ($0 \leq n \leq 8$) là vị trí ban đầu của em bé trên cầu trượt.

- **Dữ liệu ra:** ghi ra file **CAUTRUOT.OUT** số tự nhiên là số cách em bé đi lên đỉnh cầu trượt từ vị trí ban đầu.

Ví dụ:

CAUTRUOT.INP	CAUTRUOT.OUT	Giải thích
6	2	Em bé đang ở bậc thứ 6 của cầu trượt, em bé có 02 cách di chuyển: - Cách 1: $6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9$ (<i>mỗi lần bước qua 01 bậc</i>) - Cách 2: $6 \rightarrow 7 \rightarrow 9$ (<i>lần 1, lần 2 bước 01 bậc mỗi lần, lần 3 bước qua 02 bậc</i>)

Câu 4 (3.0 điểm)

THĂM QUAN

Trong đợt triển lãm Sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum sắp tới, Ban Tổ chức triển lãm sẽ tổ chức cho n đoàn thăm quan đến từ các tỉnh bạn (các đoàn được đánh từ số 1 đến n), mỗi đoàn đi thăm quan một địa điểm triển lãm Sâm Ngọc Linh khác nhau trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đoàn thứ i đi thăm địa điểm ở huyện i có chiều dài đường đi là d_i km ($i=1, 2, \dots, n$). Ban Tổ chức triển lãm có m xe khách được đánh số từ 1 đến m ($m \geq n$) để phục vụ việc đưa các đoàn đi thăm quan. Xe thứ j có mức chi phí khi di chuyển đưa đoàn đi thăm quan có giá trị là v_j trên 01 km.

Yêu cầu: Em hãy giúp Ban Tổ chức chọn n xe để phục vụ việc đưa các đoàn đi thăm quan, mỗi xe chỉ phục vụ một đoàn, sao cho tổng chi phí cần sử dụng là ít nhất.

- **Dữ liệu vào:** từ file THAMQUAN.INP gồm các thông tin sau:

- + Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, m ($1 \leq n \leq m \leq 100$);
- + Dòng thứ hai chứa các số nguyên dương $d_1, d_2, \dots, d_n$ ($1 \leq d_i \leq 100$);
- + Dòng thứ ba chứa các số nguyên dương $v_1, v_2, \dots, v_m$ ($1 \leq v_i \leq 100$);
- + Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi ký tự trắng.

- **Dữ liệu ra:** ghi ra file THAMQUAN.OUT gồm 01 dòng chứa tổng chi phí thấp nhất cần dùng cho việc đưa các đoàn đi thăm quan (Lưu ý: chỉ tính lượt đi và không tính lượt về).

Ví dụ:

THAMQUAN.INP	THAMQUAN.OUT
3 4	256
7 5 9	
17 13 15 10	

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không được giải thích gì thêm.